

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de cuerpos y Galois

Extensiones, solubilidad e imposibilidad de construcciones clásicas.

Álgebra superior

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de cuerpos y Galois

Extensiones de cuerpos y grado

Una **extensión de cuerpos** es una pareja de cuerpos $F \subseteq K$, denotada K/F ; se dice que K es una extensión de F . El **grado** es la dimensión de K como espacio vectorial sobre F :

$$[K : F] = \dim_F K.$$

La extensión es **finita** cuando $[K : F] < \infty$ y **algebraica** cuando todo elemento de K es raíz de un polinomio no nulo con coeficientes en F .

Extensiones simples. Si $K = F(\alpha)$, donde $F(\alpha)$ es el menor subcuerpo que contiene a F y a α , la extensión es **simple**. Todo elemento de $F(\alpha)$ es una expresión racional en α con coeficientes en F :

$$F(\alpha) = \left\{ \frac{p(\alpha)}{q(\alpha)} : p, q \in F[x], q(\alpha) \neq 0 \right\}.$$

Teorema de la torre. Si $F \subseteq E \subseteq K$, entonces

$$[K : F] = [K : E] \cdot [E : F].$$

Corolario. Si $[K : F]$ es primo, no existen cuerpos intermedios propios entre F y K .

Mini-ejemplo. $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, pues $\{1, \sqrt{2}\}$ es base; $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$; $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

Elementos algebraicos y polinomio mínimo

Sea K/F una extensión y $\alpha \in K$.

- α es **algebraico** sobre F si existe $p \in F[x]$, $p \neq 0$, con $p(\alpha) = 0$.
- α es **trascendente** si no es algebraico (por ejemplo π y e sobre $\mathbb{Q}$).

Polinomio mínimo. Si α es algebraico, el **polinomio mínimo** $m_\alpha(x)$ es el polinomio mónico de menor grado que anula a α .

Teorema. m_α es irreducible sobre F , divide a todo polinomio de $F[x]$ que anula a α , y

$$[F(\alpha) : F] = \deg m_\alpha.$$

Además $F(\alpha) \cong F[x]/(m_\alpha)$.

Conjugados. Las raíces de m_α en una clausura algebraica son los **conjugados** de α ; todo automorfismo de la extensión envía α a uno de sus conjugados.

Mini-ejemplo. Sobre $\mathbb{Q}$: $m_{\sqrt{2}} = x^2 - 2$; $m_{\sqrt[3]{2}} = x^3 - 2$ (irreducible por Eisenstein con $p = 2$); $m_{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = x^4 - 10x^2 + 1$.

Cuerpo de descomposición

El **cuerpo de descomposición** de $f \in F[x]$ es el menor cuerpo que contiene a F y a todas las raíces de f ; allí f se factoriza como producto de factores lineales.

Teorema. Todo $f \in F[x]$ tiene un cuerpo de descomposición, único salvo F -isomorfismo.

Normalidad. K/F es **normal** si todo polinomio irreducible de $F[x]$ con una raíz en K tiene todas sus raíces en K . Equivalentemente, K es el cuerpo de descomposición de una familia de polinomios.

Teorema del grado. Si f es separable de grado n y K es su cuerpo de descomposición, entonces

$$[K : F] = |\text{Gal}(K/F)|,$$

y $\text{Gal}(K/F)$ se identifica con un subgrupo de S_n .

Mini-ejemplo. Para $f = x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$, con $\omega = e^{2\pi i/3}$, el cuerpo de descomposición es $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ y $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}] = 6$.

El grupo de Galois

El **grupo de Galois** de K/F es el conjunto de automorfismos de K que fijan F punto a punto, con la composición:

$$\text{Gal}(K/F) = \{\sigma \in \text{Aut}(K) : \sigma(a) = a \text{ para todo } a \in F\}.$$

Propiedades.

- 1 Cada $\sigma \in \text{Gal}(K/F)$ permuta las raíces del polinomio mínimo de cada elemento.
- 2 Si K es el cuerpo de descomposición de un polinomio de grado n , entonces $\text{Gal}(K/F)$ es un subgrupo de S_n .
- 3 $|\text{Gal}(K/F)| \leq [K : F]$, con igualdad si y solo si K/F es **de Galois** (normal y separable; automático en característica 0).

Mini-ejemplo. $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \{\text{id}, \sigma\}$ con $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$; es isomorfo a $\mathbb{Z}_2$.

La correspondencia de Galois

Sea K/F una extensión de Galois con $G = \text{Gal}(K/F)$.

Teorema fundamental. Hay una biyección que invierte inclusiones entre cuerpos intermedios y subgrupos:

$$\{E : F \subseteq E \subseteq K\} \longleftrightarrow \{H : H \leq G\},$$

dada por $E \mapsto \text{Gal}(K/E)$ y $H \mapsto K^H = \{\alpha \in K : \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para todo } \sigma \in H\}$.

Propiedades.

1 $[K : E] = |H|$ y $[E : F] = [G : H]$.

E/F es normal (y por tanto de Galois) si y solo si $H \trianglelefteq G$; en tal caso

2 $\text{Gal}(E/F) \cong G/H$.

3 El retículo de subcuerpos es el retículo de subgrupos invertido.

Mini-ejemplo. Para $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ el grupo es $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$; sus tres subgrupos de orden 2 corresponden a $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ y $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$.

Solubilidad por radicales

Un elemento es **expresable por radicales** si se obtiene de los coeficientes con sumas, restas, productos, cocientes y extracción de raíces n -ésimas. Un polinomio es **soluble por radicales** si todas sus raíces lo son.

Un grupo finito G es **soluble** si existe una cadena

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n = G$$

cuyos cocientes G_{i+1}/G_i son abelianos.

Teorema de Galois. Sea $f \in F[x]$ separable, con $\text{char}(F) = 0$ y cuerpo de descomposición K . Entonces f es soluble por radicales sobre F si y solo si $\text{Gal}(K/F)$ es un grupo soluble.

Teorema de Abel-Ruffini. La ecuación general de grado $n \geq 5$ no es soluble por radicales, porque $\text{Gal}(K/F) = S_n$ y S_n no es soluble para $n \geq 5$ (contiene al subgrupo simple no abeliano A_n).

Mini-ejemplo. S_3 y S_4 son solubles, luego las ecuaciones generales de grados 3 y 4 sí se resuelven por radicales; S_5 no lo es.

Imposibilidades clásicas

Un número real es **construible** con regla y compás si y solo si está en una torre de extensiones cuadráticas de $\mathbb{Q}$; en consecuencia, su grado sobre $\mathbb{Q}$ es una potencia de 2 y el polígono regular de n lados es construible si y solo si

$$\varphi(n) = 2^k.$$

Los tres problemas griegos:

- 1 **Duplicar el cubo.** Construir $\sqrt[3]{2}$ exigiría grado 3, que no es potencia de 2: **imposible**.
- 2 **Trisecar el ángulo.** Trisecar 60° equivale a resolver $x^3 - 3x - 1 = 0$, irreducible de grado 3: **imposible** en general.
- 3 **Cuadrar el círculo.** Construir un cuadrado de área π exigiría que π fuera algebraico; Lindemann probó que π es **trascendente**: **imposible**.

Construcciones posibles. El pentágono ($\varphi(5) = 4$), el hexágono y el heptadecágono ($\varphi(17) = 16$) sí son construibles; el heptágono no ($\varphi(7) = 6$).

Mini-ejemplo. $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ es construible porque se obtiene con dos raíces cuadradas sucesivas; el ángulo de 20° no lo es porque $2 \cos 20^\circ$ tiene grado 3.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Básico

- 1 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt{7}) : \mathbb{Q}]$.
- 2 Halla el polinomio mínimo de $\sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}$.
- 3 ¿Cuál es $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}) : \mathbb{Q}]$?
- 4 Determina $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{3})/\mathbb{Q})$.
- 5 ¿Cuánto vale $[\mathbb{C} : \mathbb{R}]$?

Nivel 2 · Intermedio

- 6 Halla el polinomio mínimo de $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$ sobre $\mathbb{Q}$.
- 7 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}]$.

- 8 Halla el grupo de Galois de $x^2 - 3$ sobre $\mathbb{Q}$.
- 9 ¿Es $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ una extensión de Galois?
- 10 Halla el cuerpo de descomposición de $x^3 - 1$ sobre $\mathbb{Q}$ y su grado.

Nivel 3 · Avanzado

- 11 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}]$.
- 12 Halla el grupo de Galois de $x^4 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.
- 13 Halla el polinomio mínimo de $i + \sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}$.
- 14 Lista los subcuerpos de $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.
- 15 ¿Es soluble por radicales la ecuación general de grado 4? Justifica.

Nivel 4 · Desafío

- 16 Demuestra que $\sqrt[3]{2}$ no es construible con regla y compás.
- 17 Halla el grupo de Galois de $x^5 - 6x + 3$ sobre $\mathbb{Q}$ y decide su solubilidad.
- 18 ¿Es construible el polígono regular de 17 lados?
- 19 ¿Es construible el polígono regular de 7 lados?
- 20 Calcula el grado del cuerpo de descomposición de $x^4 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.

Respuestas

- 1 2.
- 2 $x^2 - 2$.
- 3 3.
- 4 $\mathbb{Z}_2$, generado por $\sigma(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$.

5 2.

6 $\Phi_5(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$; grado 4.

7 4.

8 $\mathbb{Z}_2$.

9 No: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ no contiene a las raíces complejas de $x^3 - 2$; su grupo de Galois es trivial y el grado es 3.

10 $\mathbb{Q}(\omega)$ con $\omega = e^{2\pi i/3}$; grado 2.

11 8.

12 D_4 (orden 8).

13 $x^4 - 2x^2 + 9$.

14 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{6})$.

15 Sí: S_4 es soluble.

16 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ no es potencia de 2.

17 S_5 ; no es soluble por radicales (Abel-Ruffini).

18 Sí: $\varphi(17) = 16 = 2^4$.

19 No: $\varphi(7) = 6$ no es potencia de 2.

20 8.